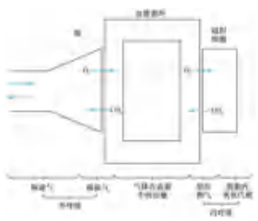
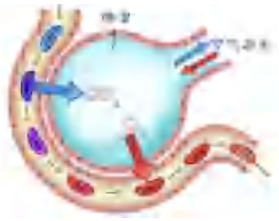
核心精讲·肺换气和气体运输（0-3）

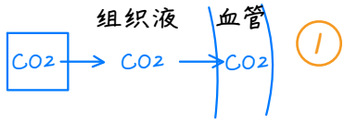
核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、肺换气的影响因素



（肺换气是指肺与毛细血管之间的气体交换过程，气体扩散方式为单纯扩散）



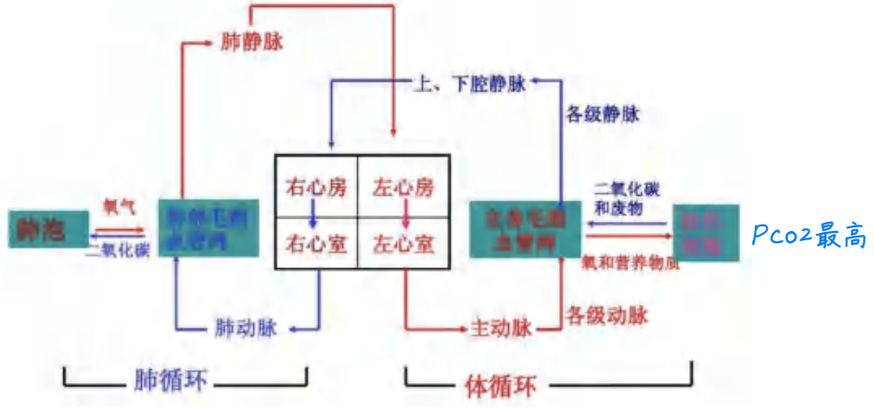
1

肺通气使肺泡气体不断更新，保持肺泡内气体PO2和PCO2的相对稳定，从而实现肺泡气体与肺毛细血管血液之间的气体交换，称为肺换气。
（O2从肺泡扩散入血液，CO2从血液扩散入肺泡）

当血液流经组织时，O2从血液扩散入组织细胞，CO2则从组织细胞扩散入血液，这种组织细胞与组织毛细血管血液之间的气体交换称为组织换气。

1.分压差

分压差是肺换气的驱动力	分压差↑→扩散速率↑
分压差决定气体交换的**方向**	气体总是从分压高向分压低扩散、直至动态平衡
PCO_2：组织细胞（细胞内液）＞组织液＞组织毛细血管＞静脉＞肺动脉＞肺泡气＞呼出气＞大气（而**PO_2与之相反**——PO_2在大气最高、在细胞内液最低）	



PCO2最高

2.扩散系数（气体本身特性定值）

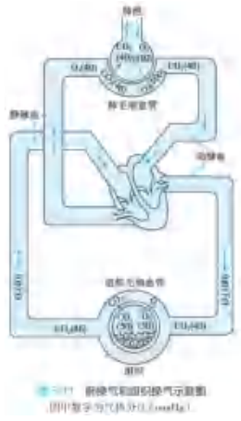
扩散系数=溶解度÷气体分子量$^{1/2}$	溶解度↑→扩散速率↑ 气体分子量↑→扩散速率↓
CO_2的溶解度比O_2大→CO_2的扩散系数约为O_2的20倍→**CO_2的扩散速率比O_2快→换气主要影响O_2**	I型呼衰 PaO_2＜60mmHg、$PaCO_2$正常或降低 II型呼衰 PaO_2＜60mmHg、$PaCO_2$＞50mmHg

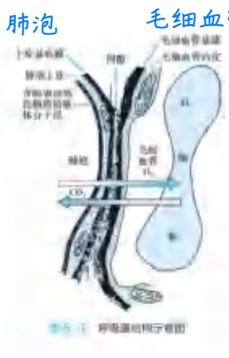
正常PO2:80-100mmHg;正常PCO2:35-45mmHg

3.温度。若温度↑→扩散速率↑

动起来

4.呼吸膜





②

肺泡与血液气体交换的气-血屏障

①肺泡表面活性物质层

②肺泡上皮细胞层

③上皮基底膜层

④间质层（上皮基底膜和毛细血管基底膜之间）

⑤毛细血管基底膜层

⑥毛细血管内皮细胞层

肺水肿、肺纤维化、尘肺 水仙沉　变厚了	扩散距离↑→扩散速率↓ ③
肺实变、肺不张、肺气肿、肺毛细血管关闭和阻塞、肺叶切除 肺泡内气体全被液体取代　有肺大疱,压迫周围cap,破坏cap	扩散面积↓→扩散速率↓

5.**评价肺换气的较好指标——V_A/Q（肺泡通气量÷每分钟肺血流量）**

需注意：V 是肺泡通气量（真正有效通气量、气体交换量、更新的气体量）
将无效腔考虑进去

（1）**正常 $V_A/Q=0.84$**

肺泡通气量 =（潮气量-无效腔气量）×呼吸频率	潮气量正常 500ml/次 无效腔气量包括解剖无效腔和肺泡无效腔，正常情况无效腔按解剖无效腔的 150ml 计算 呼吸频率正常 12-18 次/分
每分钟肺血流量是流经肺循环的血液量 （等于右心室心输出量）	搏出量正常 60-80ml，心率正常 60-100 次/分 心输出量（搏出量×心率）约 5000ml/分
V_A/Q=（500-150）×12÷5000=0.84 背0.84即可 呼吸频率	

（2）V_A/Q=0.84 是针对全肺而言的平均值

气体多,血少　血多,气体少

①人体直立时肺尖部 V_A/Q=3.3、肺底部 V_A/Q=0.63 重力原因 ④

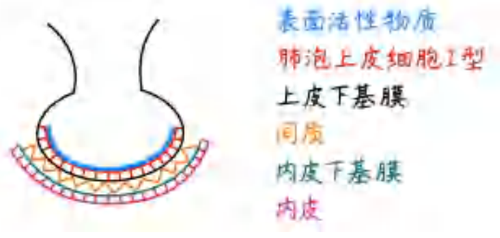
②尽管肺内各处 V_A/Q 有差异，但呼吸膜有强大的储备作用，因此并不影响肺换气效率

（3）**只有最适宜的 V_A/Q 才有最佳肺换气效率**（胸腔负压吸气时要吸血以保证气血匹配）

⑤ 死腔样通气 V_A/Q↓>0.84	肺内分流 V_A/Q↓<0.84
如肺动脉栓塞、DIC 弥散性血管内凝血 （血流不足 Q↓）	如支气管哮喘、肺纤维化 阻塞性通气功能障碍　限制性通气功能障碍 （通气不足 V↓）
部分气体不能进行交换 （相当于肺泡无效腔增大 大大）	部分血液不能进行交换 （相当于功能性动-静脉短路 短小）

eg.动脉导管未闭

② 呼吸膜,又称为气-血屏障,是肺换气的结构基础,由六层结构组成。
呼吸膜的平均厚度不到1μm,利于气体扩散。
通过人体的呼吸膜不仅非常薄,而且整个肺的呼吸膜面积很大。而气体扩散速率与呼吸膜厚度(扩散距离)成反比,与扩散面积成正比。

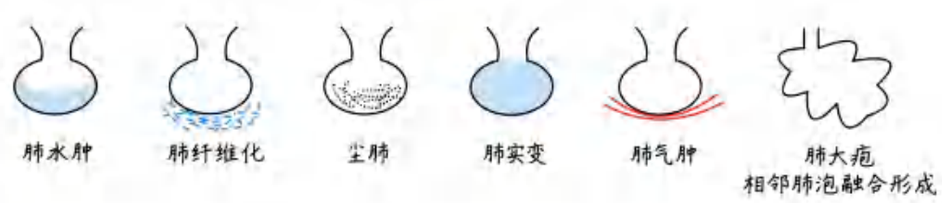


③ 理顺知识点:
①.肺水肿并非肺泡内全部充满水,肺泡内仍存在气体,还是可以发生肺换气,但由于肺泡内的水多了,使得整个呼吸膜变厚了,所以导致扩散距离↑

②.肺间质纤维化导致肺间质内有很多胶原纤维;尘肺则由有大量的SiO2沉积在肺泡内→呼吸膜变厚→扩散距离↑

③.肺实变是渗出物(如浆液、纤维素、甚至是细胞等)充满整个肺泡→发生肺实变→肺泡失去正常生理功能→扩散面积↓

④.肺气肿形成肺大疱→压迫破坏肺毛细血管→扩散面积↓



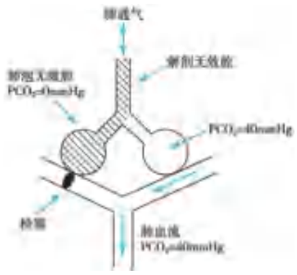
④ 健康人安静时的VA/Q为0.84是指全肺的平均水平,但肺泡通气量和肺毛细血管血流量在肺内的分布式不均匀的,因此肺各个局部的VA/Q并不相同。

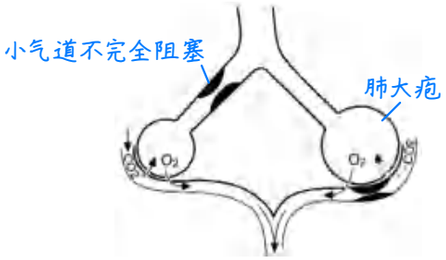
如人取直立位时由于重力作用,从肺底部到肺尖部肺泡通气量和肺毛细血管血流量都逐渐减少,但血流量的减少更为显著,所以肺尖部的VA/Q较大(分母减小的程度>分子,分数变大),可高达3.3,呈现相对血流不足;肺底部的VA/Q较小(由于重力作用,肺底部的血流量较大,分母增大,分数减小),可低致0.63,呈现相对通气不足。

⑤ 理顺知识点:根据公式VA/Q我们可知:
①.VA/Q>0.84时,可以是肺泡通气量V_A↑,或每分钟肺血流量Q↓,即VA/Q增大,表明通气过度和/或血流不足,如肺动脉栓塞(肺动脉内出现栓塞,肺血流量减少)、弥散性血管内凝血DIC(毛细血管内血液凝固,肺血流量减少),意味着部分肺泡气体未能与血液气体充分交换,致使肺泡无效腔增大,又称死腔样通气。

②.VA/Q<0.84时,可以是肺泡通气量V_A↓,或每分钟肺血流量Q↑,即VA/Q减小,表明通气不足和/或血流过多,如支气管哮喘(阻塞性通气功能障碍,小气道广泛痉挛,呼气性呼吸困难,肺泡通气量减少)、肺纤维化(限制性通气功能障碍,肺间质内出现许多胶原纤维,吸气性呼吸困难,肺泡通气量减少),意味着部分血液流经通气不良的肺泡,静脉血流经肺部后仍是静脉血,其中的气体成分未能及时更新,这一部分静脉血最终流入体循环,犹如发生功能性动静脉短路(静脉血直接流入动脉血中),功能性强调此时并无解剖性问题,又称肺内分流。学成选择题,给啥分析啥,不要强行串联

动脉导管未闭是主动脉弓与肺动脉之间的导管未闭合,致使主动脉血进入肺动脉,出现解剖性动静脉短路。





需注意：**COPD（肺气肿）的 V_A/Q 可↓、可↑**

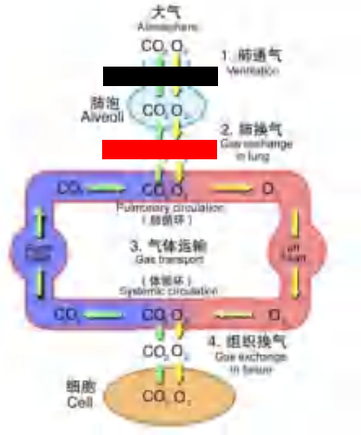
①图左示渗出物等致细支气管狭窄→肺泡通气量↓ →V/Q↓

②图右示肺大泡等致毛细血管受压破坏→肺血流量↓ →V/Q↑

动静脉短路很多 ⑥

串：急性呼吸窘迫综合征 ARDS 患者采用**俯卧位**改善肺换气。此时体积比例较大的背侧肺组织置于上方免受重力影响和心脏压迫→萎陷的肺泡得以复张→功能性动-静脉短路减少

串：



肺通气：肺泡与外界环境进行气体交换

若肺通气障碍→气体不能进出肺泡→对 O_2、CO_2 都有影响→易发展为II型呼衰

栗子：COPD、支气管哮喘（小气道狭窄）



肺换气：肺泡与毛细血管进行气体交换

若肺换气障碍→主要影响 O_2→易发展为I型呼衰

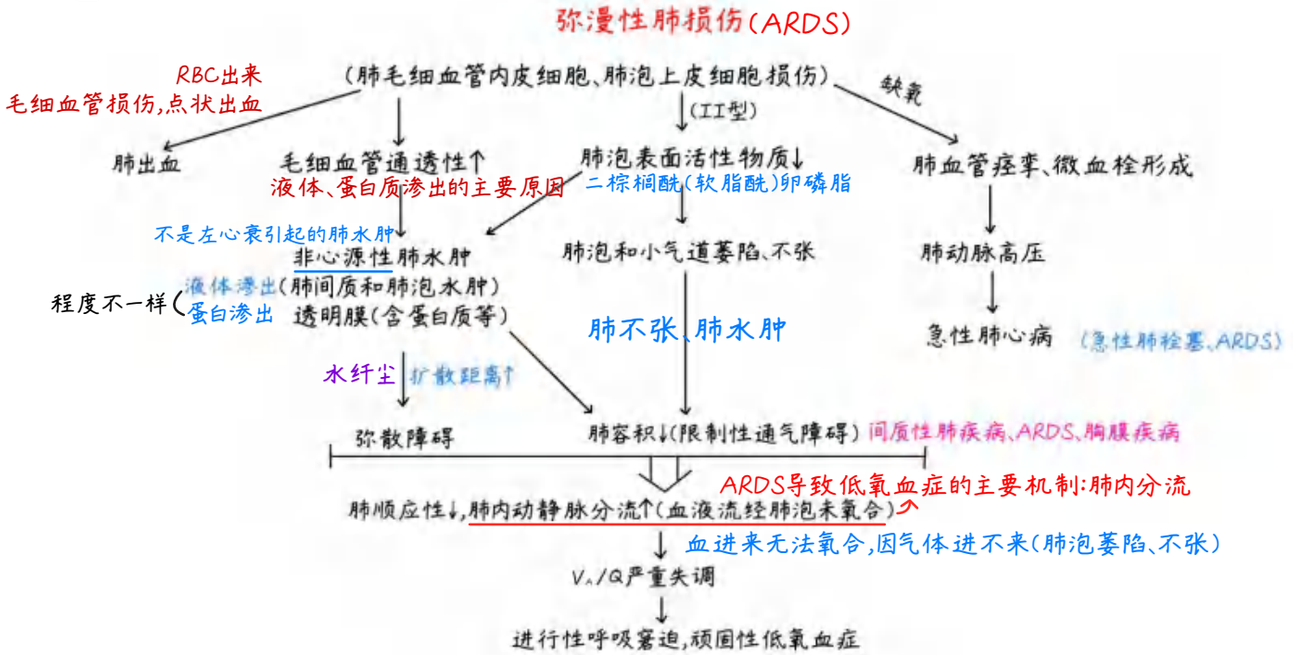
栗子：肺动脉栓塞（影响血流）、肺纤维化（影响间质）、肺水肿（影响间质和肺泡）、ARDS（都可影响）

⑦ 表面活性物质↓→表面张力大→肺泡萎陷

⑧ 桥梁,方便发生化学反应　二、气体运输

	物理溶解		化学结合	
O_2	溶解于血浆（PO_2）	ddmm 少	**氧合血红蛋白 HbO_2**	98.5%
CO_2	溶解于血浆（PCO_2）	ddmm 少	**碳酸氢盐 HCO_3^-（需碳酸酐酶）**	89%
			氨基甲酰血红蛋白 $HbCO_2$	6%

⑥ 串联如下：



⑦ 理顺知识点：

①.肺动脉栓塞,肺动脉内有栓子,影响肺毛细血管血流量,影响肺换气,因CO2扩散速率比O2快得多,所以影响肺换气时主要影响O2,易发展为I型呼衰

②.肺纤维化,肺间质内存在许多胶原纤维,使呼吸膜变厚,气体扩散距离增加,影响肺换气,主要影响O2,易发展为I型呼衰

③.肺水肿,包括间质性肺水肿和肺泡性肺水肿,可以影响到肺泡和间质,导致呼吸膜变厚,影响肺换气,主要影响O2,易发展为I型呼衰

④.急性呼吸窘迫综合征ARDS时,出现弥漫性肺损伤,II型肺泡上皮细胞受损,导致肺泡表面活性物质含量减少,肺泡表面张力增大,导致肺泡萎陷不张,且表面张力方向指向肺泡内,有利于肺组织生成（“抽吸”的感觉）,影响肺泡和间质,影响肺换气,主要影响O2,易发展为I型呼衰

⑧ 根据亨利定律,气体在溶液中溶解的量,与其分压和溶解度成正比,与温度成反比。

O2或CO2进入血液时,先经物理溶解提高血浆中相应气体的分压（PO2/PCO2）,再发生化学结合;O2或CO2从血液中释放时,也是物理溶解于血浆中的气体先逸出使血浆中相应气体的分压降低,化学结合形式的气体再解离出来溶解到血浆中。

因此,物理溶解很少,主要起“桥梁”的作用。

（一）O_2 的化学结合

1.氧合血红蛋白 HbO_2：**不需酶**

⑨ $Hb+O_2 \underset{PO_2\text{低(组织)}}{\overset{PO_2\text{高(肺部)}}{\rightleftharpoons}} HbO_2$

可逆的**氧合**过程，不是氧化过程

（Hb 中 Fe^{2+} 与 O_2 结合后**仍是 Fe^{2+}**）

2.Hb 氧含量和氧容量

①Hb 氧含量：100ml 血液中 Hb **实际**结合的 O_2 量（教室里有多少人）

血氧含量=物理溶解的 O_2（血氧分压 PO_2）+化学结合的 O_2（HbO_2）。因为物理溶解量 ddmm 少，因此血氧含量=HbO_2 的量

②Hb 氧容量：100ml 血液中 Hb 能结合的**最大** O_2 量（教室里能装多少人）。1 分子 Hb 有四个亚基、能结合 **4 分子 O_2**。健康成人 Hb 浓度为 15g/100ml 血液，1g Hb 能结合的最大 O_2 量为 1.34ml，因此氧容量为 1.34×15=20.1ml/100ml 血液　数字了解一下就行

③**Hb 氧饱和度=Hb 氧含量÷Hb 氧容量**。正常动脉血氧饱和度为 97% ⑩

（为什么动脉血氧饱和度不是 100%？因为供肺营养的一些周围性支气管静脉部分直接注入肺静脉，所以体循环动脉血中有少量静脉血）

⑨ Hb与O2结合反应迅速且可逆,其中结合和解离不需酶的催化,但受PO2的影响。当血液流经PO2高的肺部时,Hb与O2结合,形成氧合血红蛋白HbO2;当血液流经PO2低的组织时,HbO2迅速解离,释放出O2,成为Hb。

⑩ 肺有双重血供:
①.肺循环系统(功能血管):由肺动脉(输送静脉血)和肺静脉(输送动脉血)构成,主要承担气体交换功能

②.支气管循环系统(营养血管):属于体循环的一部分,由支气管动脉(发自胸主动脉或肋间动脉)和支气管静脉组成,主要负责为支气管壁、肺血管壁,胸膜等肺内结构提供氧气和营养物质

供肺营养的一些周围性支气管静脉(静脉血)部分直接注入到肺静脉(动脉血)中,导致体循环的动脉血中含有少量的静脉血,所以动脉血氧饱和度不可能达到百分之百。

（二）CO_2 的化学结合

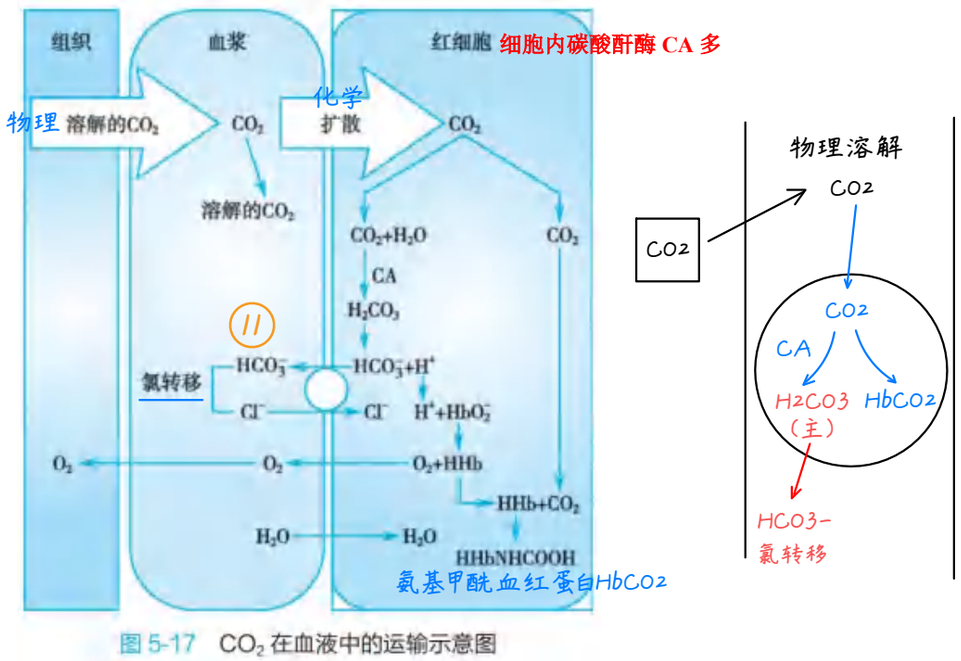


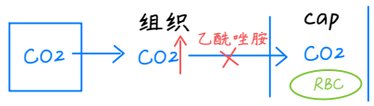
图 5-17　CO_2 在血液中的运输示意图

⑪ 红细胞内的碳酸酐酶CA含量远高于血浆,因此血浆中HCO_3^- 主要是在红细胞内生成后经氯转移到血浆中来,又因血浆中(细胞外)Na^+较多,因此$NaHCO_3$是CO_2最主要的运输形式

串联:碳酸酐酶CA参与:
①.餐后碱潮:消化期由于胃酸的大量分泌会伴随HCO_3^-吸收入血
②.CO2最主要的运输形式
③.CO2刺激呼吸化学感受器(CO2刺激外周化学感受器快)
④.HCO_3^-在肾、小肠的吸收

不是K(细胞外Na比较多)

1.**碳酸氢盐**（**血浆 $NaHCO_3$** 是 **CO_2 最主要**的运输形式）



使用**碳酸酐酶抑制剂（乙酰唑胺）**影响 CO_2 运输→**组织 PCO_2 升高**

2.**氨基甲酰血红蛋白 $HbCO_2$**（Hb 有氨基、CO_2 有甲酰基）：**不需酶**

①尽管 $HbCO_2$ 运输的 CO_2 仅占 CO_2 总运输量的 6%，但占肺部 CO_2 释放量的 17.5%，提示 **$HbCO_2$** 这种运输形式的**高效性**

血液中各种形式的 CO_2 含量和释出量及其各自所占的百分比

CO_2 形式	动脉血 含量/(ml/100ml血液)	动脉血 百分比/%	静脉血 含量/(ml/100ml血液)	静脉血 百分比/%	静，动脉血含量差值(ml/100ml血液)	释出量百分比/%
CO_2 总量	48.5	100.00	52.5	100.00	4.0	100.00
物理溶解 溶解的 CO_2	2.5	5.15	2.8	5.33	0.3	7.50
化学结合 HCO_3^- 形式的 CO_2	43.0	88.66	46.0	87.62	3.0	75.00
$HHbNHCOOH$ 形式的 CO_2	3.0	6.19	3.7	7.05	0.7	17.50

Hbco2

②氧合作用的调节（**霍尔丹效应/何尔登效应**）：

(12) 氧合血红蛋白　Hbco2

$$HbNH_2O_2 + H^+ + CO_2 \underset{\text{肺部}}{\overset{\text{组织}}{\rightleftharpoons}} HHbNHCOOH + O_2$$

在组织：部分 HbO_2 解离释放 O_2，Hb 变成去氧 Hb、与 CO_2 结合成 $HbCO_2$

在肺部：HbO_2 生成增多促进 $HbCO_2$ 解离（促进氨基甲酰血红蛋白释放 CO_2）

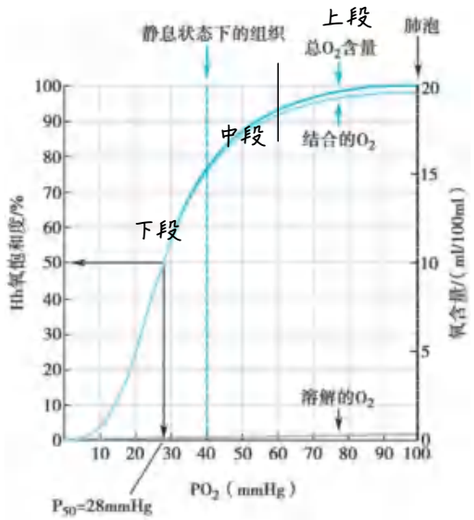
氧合作用的调节 Hb 与 O_2 分开时 Hb 容易与 CO_2 结合；一旦 Hb 与 O_2 结合，Hb 一脚把 CO_2 蹬开（促进 CO_2 释放）。可见 Hb 的真爱是 O_2，CO_2 是 Hb 的添狗（一脚“登”开添狗 ttsx CO_2）

(12) 调节进入红细胞的部分CO2与Hb的氨基结合生成氨基甲酰血红蛋白这一反应的是氧和作用(霍尔丹效应/何尔登效应)

①.在组织时,由于分压差的存在,使得HbO2解离释放出Hb(去氧血红蛋白,非血红蛋白)和O2,此时去氧Hb与CO2结合形成氨基甲酰血红蛋白的能力比与O2结合形成HbO2的能力强。此外,去氧Hb的酸性比HbO2弱,易与H+结合,也促进反应向右进行,即去氧Hb易与CO2结合的同时也容易与H+结合,使H2CO3解离过程中产生的H+能被及时移除,有利于提高血液运输CO2的量。

②.在肺部,由于分压差的存在,使得血红蛋白Hb易与O2结合,形成HbO2,且此时HbO2生成增多又促进了氨基甲酰血红蛋白解离,释放出CO2。

三、氧解离曲线



反映氧分压 PO_2 与 Hb 氧饱和度的关系

即反映不同氧分压

Hb 与 O_2 的解离和结合情况

血氧含量≈HbO2的量

1.O_2解离曲线呈 **S 形**，与 Hb 的**变构效应**有关



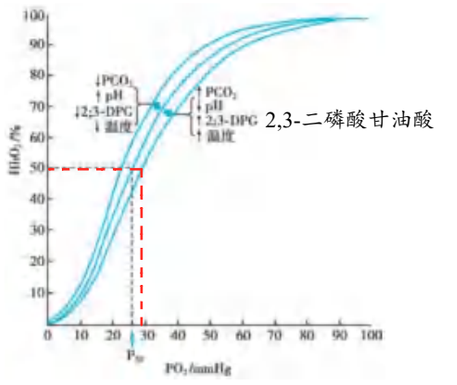
①Hb 属于紧密型（T 型 tense）、HbO_2 属于疏松型（R 型 relax）。**R** 型 Hb 对 O_2 的亲合力为 T 型的 500 倍（T-踢开 O_2）

②Hb 有 4 个亚基，它们之间有协同效应（变构效应）：当 Hb 的一个亚基与 O_2 结合后，Hb 逐渐由 T 变为 R 型，使 Hb 其它三个亚基对 O_2 的亲合力增加；当 HbO_2 的一个亚基解离出 O_2 后，Hb 逐渐由 R 变为 T 型，使 HbO_2 的其它三个亚基更容易释放 O_2

2.O_2解离曲线的含义（上坡缓下坡陡）

	上段	中段	下段
PO_2	60-100mmHg	40-60mmHg	15-40mmHg
曲线	**平坦**	**较陡**	**最陡**
反映	Hb 与 O_2 的结合部分 只要动脉血 **PaO_2≥60mmHg、Hb 氧饱和度都能维持在≥90%**、使血液仍能携带足够的 O_2（69） 需注意：缺不缺氧（是否低氧血症）关注氧合血红蛋白 串：COPD 长期家庭氧疗目的是使动脉血氧分压 PaO_2≥60mmHg、动脉血氧饱和度 SaO_2≥90%（前述呼衰对氧分压的临界值也定在 60）	安静状态 HbO_2 释放 O_2 为细胞供 O_2	**运动**状态 HbO_2 释放 O_2 为细胞供 O_2 （血液供 O_2 的**储备能力**）

3.O_2解离曲线的影响因素



P_{50} 指 Hb 氧饱和度达 50%时的 PO_2，正常 26.5mmHg

温度↑、PCO_2↑、H^+↑（pH↓）、2,3-DPG↑ 代谢旺盛

↓

☆ **氧解离曲线右移（P_{50}↑）**增高右移 需要更高氧分压

↓

Hb 与 O_2 亲和力↓（R→T 型） (13)

↓

Hb 易释放 O_2

↓

细胞耗氧↑（易利用 O_2）男左女右

代谢旺盛时细胞需要 O_2。因此代谢产物增多（CO_2 和 H^+↑）、产热增加（温度↑）、糖酵解加强如缺氧（2,3-DPG↑），都使氧解离曲线右移、以便机体更易利用 O_2（想象跑步）

(13) 理顺知识点：
氧解离曲线右移，说明要达到相同的氧饱和度时，需要更高的氧分压，需要更多的氧气，说明此时Hb对O2的亲和力降低了，即由R型(疏松型)转变为T型(紧密型)

串：

①**低温**麻醉手术降低组织耗氧量

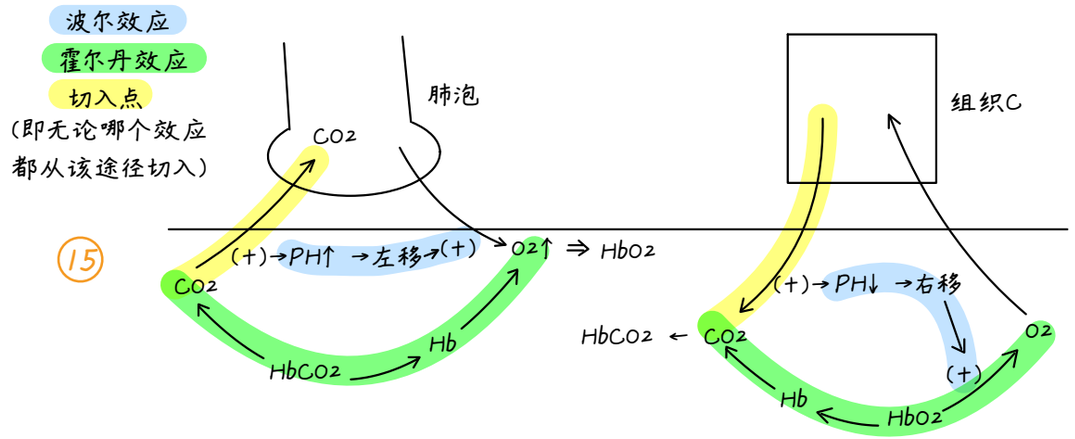
②**宁酸勿碱**原则：酸中毒患者若不恰当补碱→氧解离曲线左移→进一步加重组织缺氧(14)

③长期储存的**库存血**糖酵解停止→红细胞内 2,3-DPG↓→O_2 不易解离；而**缺氧、贫血、高海拔→糖酵解加强→红细胞内 2,3-DPG↑**代偿

(14) 宁酸勿碱：
酸中毒不轻易补碱，否则补成碱中毒→H↓→氧解离曲线左移→组织难以利用氧→加重缺氧

4.两个效应

波尔效应	霍尔丹效应
血液**酸**度对 O_2 解离曲线的影响 玻尿酸	**氧合**作用对 Hb 与 CO_2 亲合力的影响
血液流经肺部：CO_2 从血液向肺泡扩散→血液酸度↓→氧解离曲线左移→促进肺毛细血管摄取 O_2 使 HbO_2↑→Hb 与 O_2 结合促进氨基甲酰血红蛋白 $HbCO_2$ 解离（促进 CO_2 释放）	
血液流经组织：CO_2 从组织向血液扩散→血液酸度↑→氧解离曲线右移→HbO_2 解离容易（组织毛细血管释放 O_2 为组织供 O_2）→Hb 容易与 CO_2 结合成 $HbCO_2$	



5.V_A/Q 异常通常主要表现为缺氧的原因

①**CO_2 溶解度比 O_2 大**→CO_2 扩散系数约为 O_2 的 20 倍→**CO_2 扩散比 O_2 快**→CO_2 不易潴留

②**动、静脉血液之间 PO_2 差远大于 PCO_2 差**。当发生动-静脉短路时，健康肺泡的血液（PO_2 100、PCO_2 40）和病变肺泡（未氧合）的血液（PO_2 40、PCO_2 46）混合后，动脉血 PO_2 下降的程度大于 PCO_2 升高的程度

表 5-2　人体血液和组织中气体的分压　　单位：mmHg

气体分压	动脉血	混合静脉血	组织
PO_2	97～100	40	30
PCO_2	40	46	50

正常 $PaCO_2$ 35-45

(15) 理顺知识点：　　波尔效应

①.血液流经肺部时，CO2一定会从血液中往肺泡中扩散，O2一定从肺泡中往毛细血管中扩散。正是因为CO2从血液中扩散至肺泡，导致血液中酸减少了，此时血液Ph值增加，而根据Ph值(H+浓度)对O2解离曲线的影响可知，此时氧解离曲线左移，此时Hb对O2的亲和力↑(即从T型紧密型转变为R型疏松型)，刚好促进了O2从肺泡扩散至毛细血管中后，及时与Hb结合生成HbO2，而HbO2生成增加，又促进了HbCO2解离出CO2，便于CO2更好的从血液中扩散至肺泡内，完成气体交换。霍尔丹效应

波尔效应

②.血液流经组织时，CO2一定会从组织中往血液中扩散，O2一定从血液中往组织中扩散。正是因为CO2从组织中扩散至血液，导致血液中酸增加了，此时血液Ph值降低，而根据Ph值(H+浓度)对O2解离曲线的影响可知，此时氧解离曲线右移，此时Hb对O2的亲和力↓(即从R型疏松型转变为T型紧密型)，刚好促进了血液中HbO2解离出O2，O2从血液中扩散至组织中，给组织细胞供氧，而HbO2解离出O2和去氧Hb后，去氧Hb与CO2结合的能力较强，形成HbCO2，便于CO2在血液中的运输。霍尔丹效应

波尔效应和霍尔丹效应两者相辅相成

不易导致CO_2潴留

⑯ **③动脉血 PO_2 下降和 PCO_2 升高可刺激呼吸增加肺泡通气量，有助于 CO_2 的排出、却几乎无助于 O_2 的摄取**。因为 **CO_2 解离曲线接近线性**（无饱和点），利于通气良好区对通气不足区代偿；而 **O_2 解离曲线呈 S 形**，虽然流经健康肺泡的 PO_2 升高，但健康肺泡毛细血管的血氧饱和度已处于曲线的**上段平坦**，无法携带更多的氧以代偿低 PO_2 区的血氧含量下降

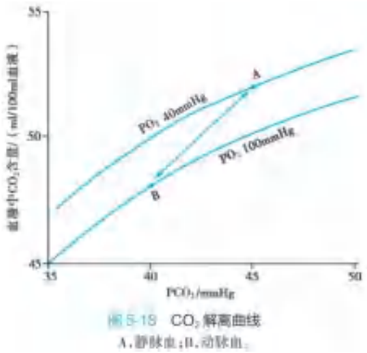


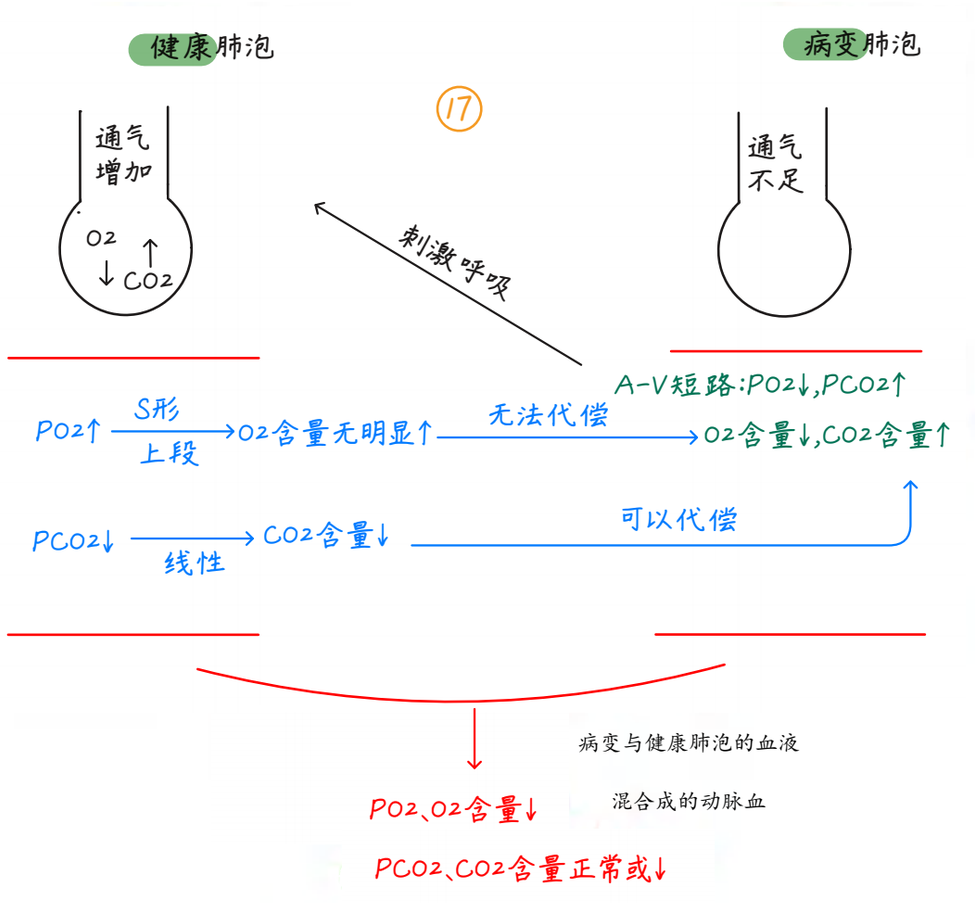
图 5-15　CO_2 解离曲线
A. 静脉血；B. 动脉血。

机体不是只有一个肺泡

病变时不是所有肺泡都挂了——人都挂了

⑯ 理顺知识点：
动脉血PO2下降和PCO2升高可以去刺激外周化学感受器(颈动脉体、主动脉体)去刺激呼吸增加肺泡通气量(于后续呼吸调节章节中继续学习),这有助于CO2的排除却几乎无助于O2的摄取,这与氧解离曲线和CO2解离曲线的差异有关

氧解离曲线呈现S型,而CO2解离曲线接近线性(无饱和点),血液中PCO2越大,则血液中CO2含量越高,利于通气良好区域对通气不足区域代偿排出CO2,氧解离曲线呈现S型,上段较为平坦,即氧分压PO2>60mmHg,则血氧饱和度都能达到90%以上,也就是说当PO2在60mmHg往上升之后,血氧饱和度(血液中的氧含量)也不会出现明显的增加,即健康肺泡处的血红蛋白无法携带更多的氧去代偿低PO2区的血氧含量下降。



⑰ 理顺知识点：
以动-静脉短路为例,需要清楚的是,不可能所有的肺泡都发生病变,只会有部分肺泡发生病变。发生动-静脉短路,此时病变肺泡通气不足,使得VA/Q↓,因此PO2↓、PCO2↑、由于氧含量=物理溶解的O2(PO2)+化学结合的O2(HbO2),物理溶解的O2较少,因此氧含量约等于化学结合O2,故此时病变肺泡通气不足导致发生化学结合的O2减少,即氧含量↓。CO2同理,病变肺泡由于通气不足导致CO2含量↑。

PO2↓、PCO2↑会刺激外周化学感受器(颈动脉体、主动脉体),通过外周化学感受性反射刺激呼吸,增加健康肺泡通气量,而不可能增加病变肺泡通气量(比如支气管哮喘(气道广泛痉挛"堵死了")、肺纤维化("紧身衣"限制肺泡扩张)),所以对于健康肺泡而言,由于其肺泡通气量增加,就能更好的摄取O2、排出CO2,使得血液中的PO2↑、PCO2↓。
正是由于PO2↑,使得健康肺泡始终在氧解离曲线上段活动,即再增加氧分压PO2,血氧饱和度(血液中的氧含量)也不会出现明显的增加,氧饱和度始终维持在90%以上;而对于CO2而言,CO2解离曲线呈线性,所以PCO2↓时,血中CO2含量相应↓,由于O2含量增高不明显,CO2含量明显下降,所以健康肺泡不能代偿病变肺泡的O2含量降低,但可以代偿病变肺泡的CO2含量升高,
所以最终PO2、O2含量由于无法代偿仍然处于下降的状态,而PCO2、CO2含量就可以代偿至正常,甚至由于通气过度(代偿过度),还可能导致其含量降低。

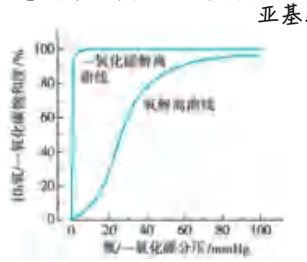
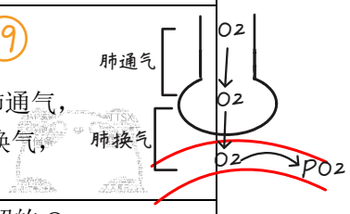
所以VA/Q异常主要表现为缺氧,而不是CO2潴留

专题串联 • CO 中毒

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

↓血氧含量=物理溶解的O2+HbO2(主要)↓

Hb → O2 / CO(⭐)

妨碍 Hb 与 O_2 的结合 （在肺不让 Hb 与 O_2 结合） **→HbO_2↓** **→动脉血氧含量↓**	CO 与 Hb 的亲合力是 O_2 的 250 倍（CO 霸占 Hb） ttsx 看来 Hb 是海王啊：Hb 与 O_2、CO_2、CO、NO、H_2S 都能结合
(18) **妨碍 Hb 与 O_2 的解离** （在组织不让 HbO_2 解离释放 O_2） CO 抑制 Hb 与 O_2 发生新的结合 对于早已结合 O_2 的 Hb、CO 则抑制其释放	CO 与 Hb 一个亚基结合后会增加其它三个亚基对 O_2 的亲合力（Hb 变构为 **R** 型、氧解离曲线**左**移） 亚基疏松　男左女右 
抑制复合体IV的 还原型 $Cyta_3 \rightarrow O_2$	CO 导致整条呼吸链失效 呼吸链最后就是复合体IV （与氰化物切入点不同）
动脉血氧分压 PaO_2 正常 （氧分压是物理溶解于血浆的那部分 O_2）	只要**肺通气**、**肺换气**没有问题，(19) 则**动脉血氧分压**总是正常的。 COPD、支气管哮喘等主要影响肺通气， 肺纤维化、ARDS 等主要影响肺换气， 它们都可导致动脉血氧分压降低 
静脉血氧分压 P_VO_2↓ (20)	细胞过度摄取物理溶解的 O_2
(21) **缺氧但不发绀**（发樱桃）Hb与CO结合了,故不发绀	**HbCO 樱桃色**
缺氧但不刺激呼吸 **（无法兴奋化学感受性反射** **无法增加通气量）**	化学感受性反射包括外周、中枢： **中枢**化学感受器**不能感受缺氧**， 而**外周**化学感受器能感受缺氧，但感受**动脉血氧分压而不是氧含量下降**
通过高压氧治疗 CO 中毒 吸氧时加入一定的 CO_2（约 5%） 以刺激呼吸运动	大幅度提高 PaO_2 以增加 O_2 在血液的溶解和氧含量 Hb与CO亲和力更高,所以此时无法提高化学结合的O2,只能提高物理溶解的O2

肺换气时进入血液的气体先直接溶解在血浆（物理溶解-相应分压提高）、再发生化学结合

气体从血液释放时，物理溶解的先逸出（相应分压降低）、然后化学结合的气体再解离出来

溶解到血浆，物理溶解和化学结合处于动态平衡

ttsx 物理溶解的量虽然极少，但它是化学结合的前提、起桥梁作用

CO中毒抑制氧合血红蛋白释放O2,细胞就会过度摄取血中物理溶解的氧,摄取后没有氧合血红蛋白释放氧来代偿,所以PvO2↓

(18) 理顺知识点:从两个维度去理解CO中毒既妨碍Hb与O2的结合,又妨碍Hb与O2的解离。

①.体内不是只有一个肺泡,也不是只有一个血红蛋白Hb,所以已经与O2结合的血红蛋白,发生CO中毒后就不会让其HbO2发生解离;而还未与O2结合的血红蛋白,发生CO中毒后就不让其Hb与O2发生结合。

即CO抑制的是血红蛋白和O2发生新的结合,对于早已结合O2的血红蛋白,CO抑制其解离释放出O2。

②.或者可以把它理解为肺部和组织中的情景,比如说在肺部,需要O2与血红蛋白Hb结合,但发生CO中毒,此时就轮不到O2与Hb结合,因CO与Hb的亲和力更高,因此在肺部时CO就抑制Hb与O2结合形成HbO2,导致HbO2↓,动脉血氧含量(物理溶解的PO2(ddmm小)+化学结合的HbO2)也降低。

而在组织细胞的时候,是需要HbO2解离释放O2的,发生CO中毒后,因CO与Hb一个亚基结合后,增加了Hb其余三个亚基对O2的亲和力,即此时Hb变构为R型(疏松型)、氧解离曲线左移(达到相同的氧饱和度需要的氧分压减少,Hb对O2的亲和力增强),所以CO就抑制了Hb与O2的解离,即在组织细胞这个地方就不让HbO2解离释放O2

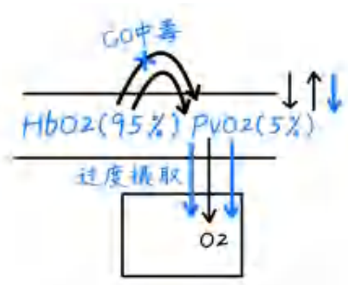
(19) 理顺知识点:

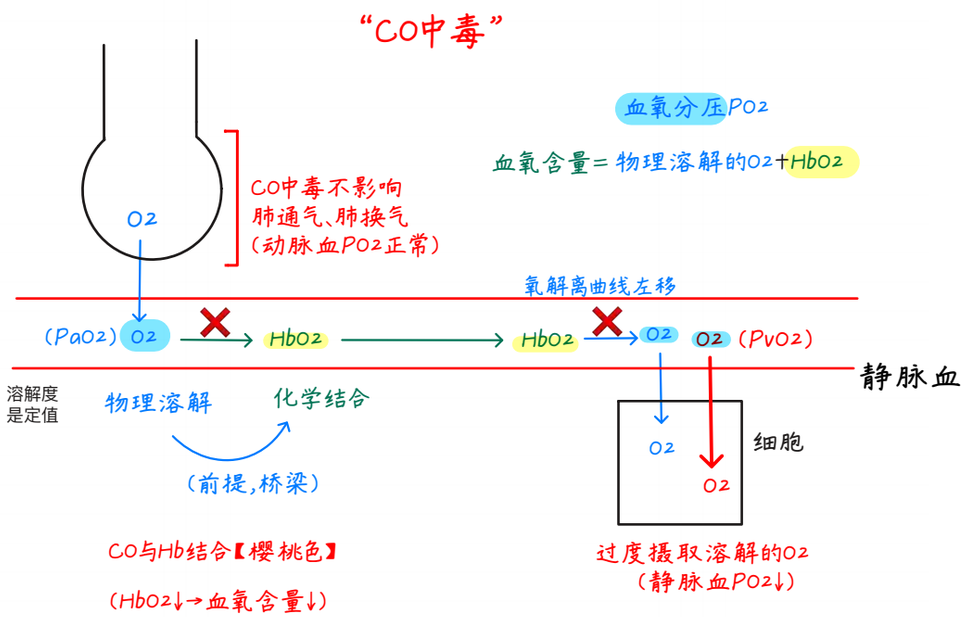
首先血氧分压默认指动脉,类似的血气分析也默认指动脉,而血氧分压是指物理溶解于血浆的那部分O2,只要O2进入肺泡(肺通气)、随后O2从肺泡进入毛细血管血液中(肺换气)没问题,O2就可以物理溶解于血液中形成血氧分压,即动脉血氧分压总是正常的。

所以CO中毒来讲,没有影响到肺通气与肺换气,故动脉血氧分压是正常的,反而COPD、支气管哮喘(小气道梗阻)影响到O2通过小气道进入到肺泡,影响肺通气;肺纤维化、ARDS(影响到肺间质,影响呼吸膜)影响到O2进入到毛细血管中,影响肺换气,以上疾病都会导致动脉血氧分压下降。

(20) 理顺知识点:正常生理情况下,气体到组织细胞处释放时,物理溶解的部分先逸出(相应的分压降低),随后化学结合的气体再解离出来溶解到血浆中(感性认识解离出来需要时间),补充相应的分压变化,物理溶解和化学结合处于动态平衡中。

而CO中毒之后,并不影响组织细胞摄取物理溶解的O2,但抑制了组织细胞处HbO2解离出O2,使得此处过度摄取物理溶解的O2部分(没有补充只有消耗),即静脉血PO2↓(流经组织细胞后就是静脉血部分)





发绀：因为 Hb（去氧血红蛋白）紫蓝色、HbO_2 鲜红色、HbCO 樱桃色，所以发绀指血液

Hb≥50g/L（5g/100ml 血液）使皮肤黏膜呈紫蓝色

（发不发绀关注去氧血红蛋白 VS 缺不缺氧关注氧合血红蛋白）

①抓规律：一般发绀提示缺氧、缺氧会发绀

②记特殊：

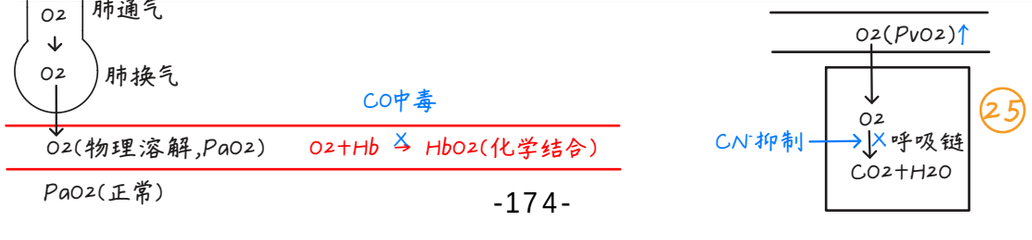
发绀、但不缺氧	进入**高原**环境继发红细胞增多（氧解离曲线上段平坦）高原红
缺氧、但不发绀	**严重贫血、CO 中毒**（化妆别选樱桃色号）等

(22)

Hb<50　　HbCO(樱桃色)

小结：CN⁻只影响细胞用氧
CO中毒既影响细胞用氧,又影响血红蛋白跟氧的结合和解离

ttsx	动脉血 P_aO_2	动脉血氧含量	静脉血 P_vO_2	皮肤黏膜
肺通气或换气障碍	↓	↓	↓	紫蓝
氧解离曲线左移 **CO 中毒**	正常	↓	↓	樱桃
严重贫血（氧解离曲线右移）(23)	正常	↓ Hb↓ + O2→HbO2↓	↓	苍白（Hb 少了）睑结膜苍白
氰化物中毒	正常	正常	↑ (24)	鲜红 CN⁻抑制氧化磷酸化→抑制细胞利用 O_2→静脉血 O_2 增多→HbO_2 比例高



(21) CO中毒时,阻碍Hb与O2发生结合,氧合血红蛋白HbO2含量减少,动脉血氧含量也降低,所以缺氧;但不与O2结合的Hb会与CO结合形成樱桃红色的HbCO,而不是形成去氧血红蛋白Hb,因此不发绀

即缺不缺氧关注氧合血红蛋白HbO2含量,发不发绀关注去氧血红蛋白Hb含量(Hb≥50)

(22) 理顺知识点:

①.发绀、但不缺氧:高原环境下,机体会继发性红细胞增多,此时Hb增多,出现发绀症状,然而因氧解离曲线上段较为平坦,即PO2 60mmHg时,氧饱和度>90%,即就算进入高原环境后,血氧分压所有下降,但只要保持在60mmHg以上,血氧饱和度仍然在90%以上,即氧合血红蛋白HbO2含量足够,因此不缺氧。

②.CO中毒时,阻碍了Hb与O2结合,导致HbO2的含量减少,即出现缺氧,但未与O2结合的Hb并不形成去氧血红蛋白,而与CO结合形成樱桃红色的HbCO,即不出现发绀。

③.严重贫血时,血红蛋白Hb含量就已经减少,形成的HbO2含量也相应减少,即出现缺氧,而本身Hb含量已经降低,肯定无法出现Hb含量超过50g/L,即不出现发绀。

(23) 严重贫血跟CO中毒的血液变化是一样的。只有两个地方不同:

①.皮肤黏膜的颜色不一样:严重贫血是苍白色,而CO中毒是樱桃红色

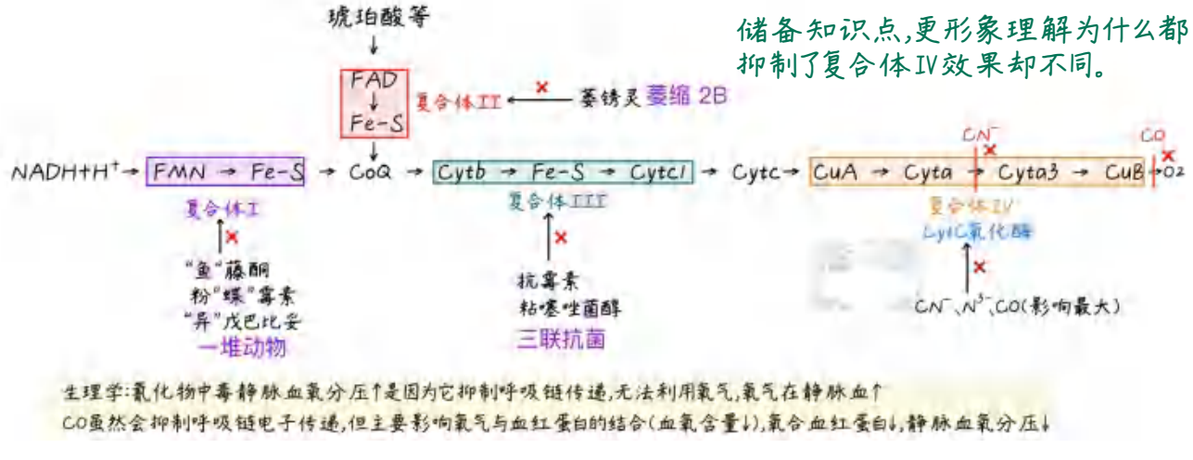
②.氧解离曲线的变化不一样:CO中毒时,因CO抑制了HbO2解离出O2,提高了Hb对O2的亲和力,氧解离曲线往左移;严重贫血机体缺氧发生代偿,所以氧解离曲线往右移,以释放出更多的O2来代偿

(24) 理顺知识点:抑制氧化磷酸化(H和O2结合生成H2O的过程会耦联磷酸化生成ATP)

氰化物中毒,只是影响了细胞利用氧气,导致不仅物理溶解的氧气部分未被利用,化学结合的氧气部分还解离有所补充,导致静脉血O2浓度增多,HbO2比例增高,皮肤黏膜呈现鲜红色。而CO中毒,除了影响细胞利用氧气(影响呼吸链的最后阶段,整条呼吸链失效)之外,还影响了血红蛋白与氧气的结合和解离,使得HbO2明显减少的同时,已形成的HbO2不能解离出O2,所以静脉血氧分压PvO2一定是减少的(从源头上减少)

静脉血氧分压的大前提是氧合血红蛋白,是氧合血红蛋白解离出O2溶解于血液中形成

(25)



储备知识点,更形象理解为什么都抑制了复合体IV效果却不同。

生理学:氰化物中毒静脉血氧分压↑是因为它抑制呼吸链传递,无法利用氧气,氧气在静脉血↑
CO虽然会抑制呼吸链电子传递,但主要影响氧气与血红蛋白的结合(血氧含量↓),氧合血红蛋白↓,静脉血氧分压↓

真题解析·肺换气和气体运输

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2013N10 A 下列情况中，能够使肺通气/血流比值增高最明显的是
血少
A.肺纤维化形成
B.肺水肿
C.支气管哮喘急性发作
D.肺栓塞

2.2013N11 A 以下关于气体在血液中运输的叙述，错误的是
A.CO_2 和 Hb 结合不需酶的催化 碳酸氢盐需要碳酸酐酶
B.CO_2 主要以 HCO_3^- 形式运输
C.O_2 和 Hb 结合反应快并需酶催化
D.CO_2 和 O_2 都有物理溶解形式

3.2014N9 A 肺泡内 O_2 向肺毛细血管扩散，肺毛细血管内 CO_2 向肺泡扩散的决定因素是
A.气体分子量
B.气体分压差
C.气体溶解度
D.气体扩散系数

4.2015N9 A 人在高原地区，当吸入气的氧分压＞60mmHg 时，血红蛋白氧饱和度是
A.60%-69%
B.70%-79%
C.80%-89%
D.90%-99%

血氧分压默认动脉血氧分压

5.2016N9 A 以下关于 CO 影响血氧运输的说法中，不正确的是
A.CO 中毒时血氧分压下降 动脉血PaO2不变,静脉血PvO2↓
B.CO 中毒时血氧含量下降 =物理溶解的O2(不变)+HbO2↓↓↓
C.CO 妨碍 O_2 与 Hb 的解离
D.CO 妨碍 O_2 与 Hb 的结合

6.2017N6 A 肺换气过程指的是
A.外界环境中的 O_2 进入肺泡
B.肺泡与外界环境进行气体交换
C.肺泡内气体不断更新的过程
D.肺泡与血液进行气体交换

7.2017N138 X 以下关于 CO_2 在血液中运输的说法，正确的有
A.Hb 与 CO_2 结合生成氨基甲酰血红蛋白需酶催化 碳酸氢盐需要碳酸酐酶
B.小部分 CO_2 直接溶解于血浆中
C.化学结合形式的 CO_2 主要是碳酸氢盐

答案:1-7 D C B D A D BCD

D.碳酸酐酶在 CO_2 的运输中发挥着重要作用

8.2019N5 A CO_2 在肺部排出比率最高的血液运输形式为

A.物理溶解的 CO_2

B.氨基碳酰血浆蛋白

C.氨基甲酰血红蛋白 HbCO2

D.氨基甲酰血浆蛋白

9.2020N7 A 高原或高空中，若血液 PaO_2＞60mmHg，此时的 Hb 氧饱和度至少为

A.60%

B.70%

C.80%

D.90%

10.2021N116-117 B

A.CO 中毒

B.PaO_2 下降 ┌说明肺换气或者肺通气障碍,缺氧状态
　　└会促进氧合血红蛋白释放氧

C.$PaCO_2$ 升高

D.2,3-DPG 减少 左移→亲和力↑ →HbO2释放O2↓

不阻碍 Hb 结合 O_2，但阻碍 HbO_2 释放 O_2 的因素是

既阻碍 Hb 结合 O_2，又阻碍 HbO_2 释放 O_2 的因素是

11. 2023N138 X 关于血红蛋白的叙述，正确的有

A.R 型 Hb 分子对 O_2 的亲合力高于 T 型 Hb

B.H^+浓度升高时不利于 Hb 与 O_2 的结合 H^+↑ →右移→亲和力↓(波尔效应)

C.Hb 与 O_2 结合后呈樱桃红色

D.Hb 中的 Fe 主要为三价铁离子 二价铁

12.2024N7 A 下列各种情况下，可引起氧解离曲线右移的是

A.CO 中毒 左移

B.血 pH 升高 H^+↓

C.$PaCO_2$ 降低

D.红细胞糖酵解加强 2,3-DPG↑

思维导图·肺换气和气体运输

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



答案:8-12 C D DA AB D